

Chapitre I: Exercices d'application:

Ex I]

Une ligne de transmission a une charge normalisée de $0,2 + j0,2$.

1°) Quelle est l'impédance $\tilde{z}$ à $\frac{\lambda}{4}$ vers le générateur ?

2°) Trouver le ROS.

Ex II]

Sur une ligne de transmission l'impédance caractéristique $Z_0 = 50 \Omega$, on a trouvé que le coefficient de réflexion à la charge était de : $\Gamma_R = \frac{1}{2} e^{-j\frac{\pi}{4}}$

1°) Quelle est l'impédance de la charge ?

2°) Quel est le ROS sur la ligne ?

Ex III]

Une ligne de 50Ω opère à 3000 MHz et $Z_L = (100 + j40) \Omega$; $C = 3 \cdot 10^{-8} \text{ m/s}$.

1°) Trouver le ROS.

2°) Trouver $\tilde{z}$ à $2,5 \text{ cm}$ de la charge

Ex IV :

Sur une ligne $Z_c = 50 \Omega$ pour une charge Z_L , on mesure $R_{OS} = 1,6$. Si on remplace la charge par un court-circuit, le minimum de tension se déplace de 3cm vers la charge ; $C = 3 \cdot 10^8 \text{ m/s}$; $f = 1 \text{ GHz}$
→ Quelle est l'impédance Z_L ?

Ex V :

Déterminer l'impédance équivalente à l'entrée d'une ligne quart-d'onde chargée par :

- Un Court-circuit
- Circuit ouvert
- Une Capacité C
- Une Inductance L

Ex VI :

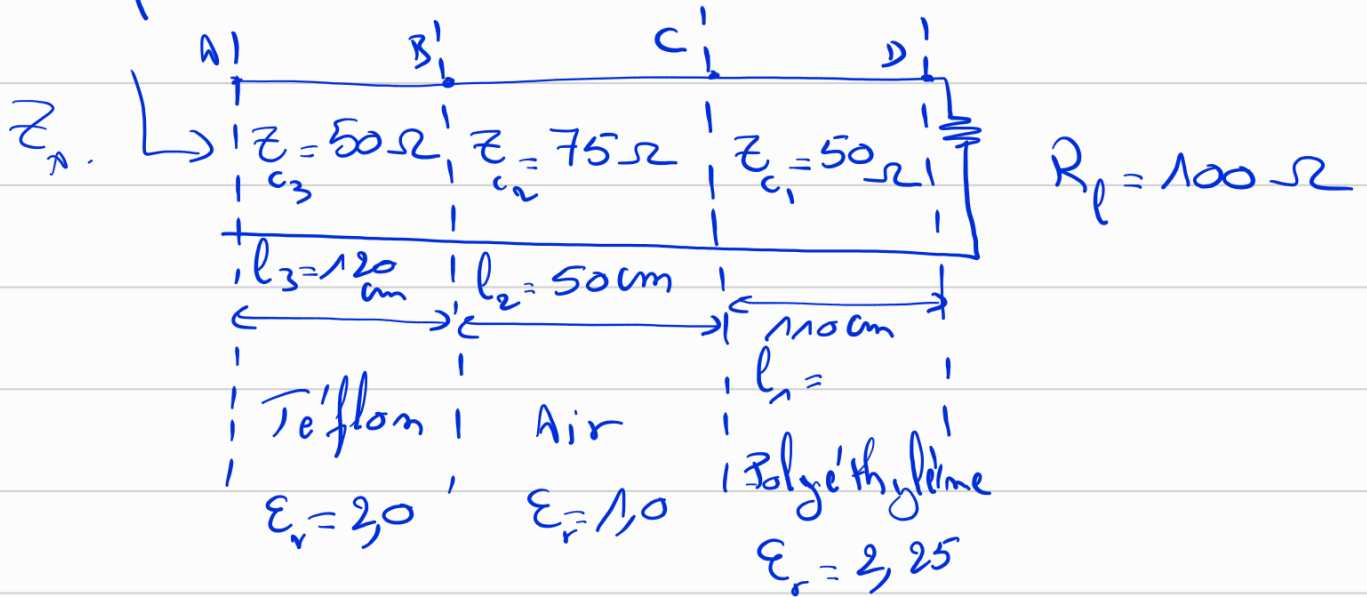
On mesure, à la même fréquence, l'impédance d'entrée d'une ligne sans pertes de longueur $l = 1,5 \text{ m}$. Lorsque la ligne est ouverte, la mesure donne $Z_o = -j 54,6 \Omega$, puis quand la ligne est court-circuitée, on obtient :

$Z_{cc} = j 103 \Omega$.

Déterminer Z_c de la ligne et la longueur d'onde λ .

Ex VII :

Une ligne sans pertes, composée de 3 tronçons de fils coaxiaux, est reliée à un générateur de fréquence 500 MHz. La ligne se présente comme indiquée ci-dessous :



- 1°) Calculer la longueur d'onde dans chaque tronçon.
- 2°) Calculer l'impédance d'entrée ramenée en A : Z_A .
- 3°) Retrouver graphiquement Z_A .

Ex V11

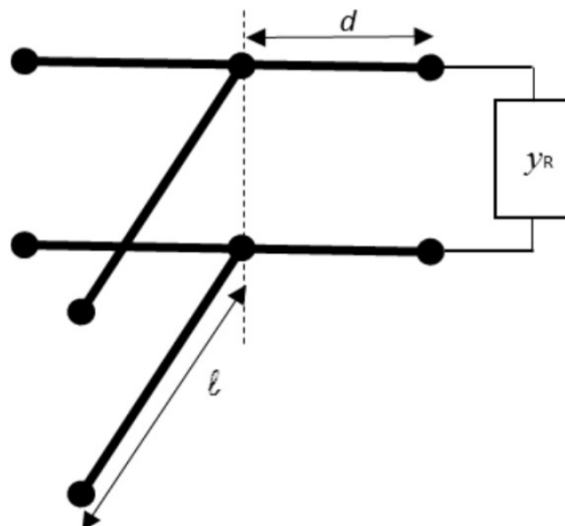
Une ligne de transmission de longueur $L=32\text{mm}$, est constituée d'un diélectrique de permittivité relative $\epsilon_r=2.25$. Son impédance caractéristique est égale à $50\ \Omega$. Sur cette ligne, excitée par un signal sinusoïdal à 10GHz , on mesure un TOS de 5 et on repère le premier maximum de tension à $d_m=3\text{mm}$ de la charge.

- 1) Déterminer le module et l'argument du coefficient de réflexion Γ_R .
- 2) Déterminer la valeur de l'impédance de la charge Z_R .
- 3) Quelle est la valeur de l'impédance d'entrée Z_e de la ligne ?
- 4) Sachant que la tension à l'entrée de la ligne est égale à 10 Volts, déterminer la tension V_R aux bornes de la charge.
- 5) Déterminer $V_{\max}$ et $V_{\min}$.
- 6) Calculer la puissance moyenne P dissipée dans la charge ($P = \frac{1}{2} \frac{|V_{\max}| \cdot |V_{\min}|}{Z_c}$).

Ex V11

On désire adapter l'entrée d'un amplificateur hyperfréquence à l'aide des lignes de transmission. L'admittance d'entrée réduite de l'ampli à $f=1.4\text{ GHz}$ est égale à : $y_R=0.5+j0.522$

- 1) Déterminer le TOS.
- 2) On veut adapter cette structure via un stub ouvert. Déterminer à l'aide de l'abaque de Smith la position du stub (d) et sa longueur (l). Donner une seule solution.



$$\frac{d}{\lambda} = 0,07 \quad ; \quad \frac{l}{\lambda} = 0,375$$

$$\lambda = \frac{c}{f} = \frac{3 \cdot 10^8}{1,4 \cdot 10^9} = 0,214 \text{ m}$$

$$\boxed{\begin{array}{l} d \approx 0,015 \text{ m} \pm 1,5 \text{ cm} \\ l \approx 8 \text{ cm} \end{array}}$$